ВсОШ 2003, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

676. На плоскости дано конечное множество точек X и правильный треугольник T. Известно, что любое подмножество X' множества X, состоящее из не более 9 точек, можно покрыть двумя параллельными переносами треугольника T. Докажите, что все множество X можно покрыть двумя параллельными переносами T. *(В.Дольников, Р.Карасёв)*

676. Нам понадобятся две леммы:

Лемма 1. *Если два треугольника T_1 и T_2 гомотетичны с положительным коэффициентом и треугольник T_2 пересекает каждую прямую, содержащую сторону треугольника T_1, то T_2 содержит T_1.*

Доказательство. Очевидно.

Лемма 2. *Для любого конечного множества точек M и треугольника T найдется треугольник T', гомотетичный T с положительным коэффициентом, содержащий M и содержащий на каждой своей стороне какую-то точку из M.*

Доказательство. Рассмотрим какой-то треугольник, положительно гомотетичный T и содержащий M. Если какая-то его сторона не пересекается с M, уменьшим его гомотетией с центром в противоположной этой стороне вершине и добьемся, чтобы сторона пересеклась с M и треугольник все еще содержал M. Повторяя это для каждой стороны, получим требуемое.

Заметим, что в условии предыдущей леммы любой положительно гомотетичный T треугольник, содержащий M, содержит также и T' по лемме 1.

Теперь перейдем к решению задачи. Применим лемму 2 к T и X. Получим треугольник, обозначим его для определенности ABC. На сторонах BC, AC и AB есть соответственно три точки x_A, x_B и x_C из множества X, среди которых могут быть совпадающие.

Если ABC не превосходит T по размерам, доказательство очевидно закончено. Иначе рассмотрим три треугольника AB_AC_A, A_BBC_B и A_CB_CC, положительно гомотетичные ABC с центрами в его вершинах и равные исходному T. Обозначим подмножества множества X

$$X_A = X \setminus \triangle AB_AC_A \quad X_B = X \setminus \triangle A_BBC_B \quad X_C = X \setminus \triangle A_CB_CC.$$

Докажем еще одну лемму:

Лемма 3. *Если какой-то треугольник T', получающийся из T параллельным переносом, содержит точки x_A и x_B, то он не может пересекать множество X_C. Аналогично для других пар точек и соответствующего им множества.*

Доказательство. Предположим противное. Так как T' содержит x_A и x_B, то одна из этих точек лежит по одну сторону с C относительно A_CB_C, иначе длина стороны T' больше A_CB_C.

Тогда можно заметить, что T' пересекает все прямые сторон A_CB_CC, а значит содержит A_CB_CC. Так как эти треугольники равны, то они совпадают, но тогда T' не может пересекать X_C.

Теперь применим лемму 2 к треугольнику T и множествам X_A, X_B, X_C, получим треугольники T_A, T_B, T_C, причем на их сторонах можно выбрать точки $\{x_{AB}, x_{AC}, x_A\}$, $\{x_{BA}, x_{BC}, x_B\}$, $\{x_{CA}, x_{CB}, x_C\}$ соответственно (некоторые из них могут совпасть), лежащие в соответствующих множествах X_A, X_B, X_C.

К точкам x_A, x_B, x_C, x_{AB}, x_{AC}, x_{BA}, x_{BC}, x_{CA}, x_{CB} применим условие задачи. Они содержатся в треугольниках T_1 и T_2, являющихся параллельными переносами T.

Какие-то две из первых трех точек содержатся в одном из этих треугольников, без ограничения общности $x_A, x_B \in T_1$. Тогда по лемме 3 треугольник T_1 не пересекает множество X_C и все три точки x_C, x_{CA}, x_{CB} содержатся в другом треугольнике T_2. Отсюда следует, что множество X_C содержится в T_2 по лемме 1; значит, треугольники A_CB_CC и T_2 покрывают все множество X.